

ทำไมผู้เรียนคนนี้ถึงได้ผลลัพธ์นี้

สรุปการตรวจสอบและปรับปรุงระบบแนะนำเส้นทางการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ว่า **ทฤษฎีและกลไกการแนะนำคือคุณค่าแกนกลางของโครงการ**

เกณฑ์เดียวที่ใช้ตัดสินงานทั้งหมดในเอกสารนี้:

ถ้ากรรมการถามว่า **“ทำไมนักเรียนคนนี้ถึงได้หลักสูตรนี้”** เราต้องอนุมานให้ดูได้ที่ละชั้น
ไม่ใช่ตอบว่า “AI สร้างมา”

เอกสารนี้อธิบายระบบที่รันได้จริง ไม่ใช่ข้อเสนอ

`python3 run.py` ผลิตตัวเลขทุกตัวในเอกสารนี้ใหม่ได้ทุกครั้ง

11 สิงหาคม 2026

A เวอร์ชันเดิมขาดอะไร

ตรวจไฟล์จริงทั้งหมด: คลังคำถาม 90 ข้อ, เอนจินคะแนนใน lib/decision-engine/, ชุดข้อมูล Geography_and_Access 105 ไฟล์, เว็บแอป 15 หน้า และสไลด์เดิม งานเดิมแข็งกว่าที่คิดในหลายจุด และไม่มีอะไรถูกลบทิ้ง

ประเด็น	ระบบเดิม	สิ่งที่อาจารย์คาดหวัง	ช่องว่าง
ผลลัพธ์สุดท้าย	“สาย” 12 สาย เช่น วิศวะ / ธุรกิจ	หลักสูตรจริงที่สมัครได้ 5 อันดับ	วิกฤต ผู้เรียนสมัคร “สาย” ไม่ได้
ที่มาของน้ำหนัก	5 เกณฑ์ .30/.25/.20/.15/.10 ระบุว่าเป็นดุลพินิจ	อธิบายได้ว่าทำไมแต่ละตัวมี และทำไมเท่านี้	ปานกลาง ข้อสัถย์อยู่แล้ว แต่ไม่มีเหตุผลรายตัว
บริบท vs วิชาการ	รวมอยู่ในคะแนนก่อนเดียว	ใกล้บ้านต้องไม่ทำให้ “เข้ากันทางวิชาการ” มากขึ้น	วิกฤต ปั่นกันโดยไม่มีพาดาน
ความมั่นใจ	คำนวณในระบบถาม แต่ไม่ถูกใช้ตอนให้คะแนน	หลักฐานอ่อนต้องมีผลต่อผลลัพธ์	ปานกลาง ขาดสะพานเชื่อม
ข้อมูล TCAS / ค่าเทอม	ไม่มี	รอบ วิชา คะแนน ค่าเทอม ทุน	วิกฤต ยังไม่มีแหล่งเปิด
ข้อมูลภูมิศาสตร์	ครบมาก แต่ไม่ได้ต่อเข้าเอนจิน	ใช้ประกอบการตัดสินใจ	ปานกลาง มีของ ไม่ได้ใช้
Value proposition	อธิบายด้วยสถาปัตยกรรมก่อน	เข้าใจใน 5–10 วินาที แบบ QueQ	วิกฤต เทคโนโลยีมาก่อนปัญหา

ของเดิมที่แข็งและถูกเก็บไว้ทั้งหมด

คลังข้อ 90 ข้อพร้อม provenance รายข้อ · เอกสารออกแบบการถามแบบปรับตัว 9 บท · การจำลอง 5,000 เซสชันที่ผ่าน invariant 10/10 และจับบักในกฎได้ 13 จุด · ชุดข้อมูล Geography_and_Access (สถาบัน 1,358 แห่ง ระยะทางถนนจริงจาก OSRM 77 จังหวัด และพิกัดที่พิสูจน์ไม่ได้ 11 จุดที่ถูกกันออกแทนที่จะเอา) · วัฒนธรรมการติดป้ายว่าอะไรตรวจแล้วอะไรยัง
งานใหม่ทั้งหมดต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เขียนใหม่กับ

B สิ่งที่ต้องมือทำจริง

สร้างใหม่	ผลลัพธ์
build/build_programme_index.py	ต่อทะเบียน 4 ชุด — แผนการรับนักศึกษา · รหัส ISCED-F · ต้นทุนต่อหัว · สถาบันที่มีพิกัด → หลักสูตรปริญญาตรี 6,349 หลักสูตร (88.8% ของที่ไม่ซ้ำ)
components/routes/ProgrammeMatches.tsx	การ์ดแสดง อำเภอและระยะทางถนนจริง · วิธีเดินทางที่ไปได้ · อาชีพที่สายนั้นเชื่อมถึง (ชื่อไทย) · ผลการมีงานทำของผู้จบ · ต้นทุนที่รัฐลงทุน · สิ่งประกาศของสถาบัน และมี ตัวกรอง ที่กรองก่อนจัดอันดับ ไม่ใช้กรองห้าอันดับที่คิดเสร็จแล้ว
build/build_vocational_index.py	ทะเบียนนักเรียนของ สอศ. ปี 2568 → ปวช./ปวส. 16,908 หลักสูตร ใน 840 วิทยาลัย · รวมทั้งระบบ 23,257 หลักสูตร ใน 993 สถาบัน
build/build_isced_riasec.py	เวกเตอร์ RIASEC วัดจริงจาก 923 อาชีพใน O*NET ผ่านรหัส ISCED-F 2013 · พร้อม crosswalk_audit.md ที่ไล่สตักการจับคู่ให้ตรวจ
engine.py	เอนจินอธิบายได้ 10 ชั้น · ไม่มี LLM · พารามิเตอร์ทุกตัวมีชื่อและเหตุผล

students.py	ผู้เรียนสังเคราะห์ 3 คน ที่ตอบคลังข้อจริง ไม่ใช่เวกเตอร์คะแนนที่เขียนมือ
run.py	พิมพ์การอนุมานเต็มทีละขั้น สำหรับให้กรรมการดูสด
README.md	ทฤษฎี สูตร ที่มา และสถานะของทุกพารามิเตอร์

บิกิร่ายแรงที่พบระหว่างทาง — และเป็นบิกิแบบที่อาจารย์กังวลพอดี

เอนจินรุ่นแรกให้ผู้เรียนที่ตอบ “3 / ไม่แน่ใจ” ครอบคลุมข้อ ได้ความสอดคล้อง 1.00 (คำตอบเหมือนกันหมดย่อมไม่ขัดกันเอง) ความมั่นใจ 1.00 และได้ Top 5 ที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดในระบบ เพราะ cosine ของเวกเตอร์แบบเทียบกับสายอะไรก็สูงหมด **ความไม่แน่ใจกลายเป็นความมั่นใจ**

แก้สองชั้น: (1) คำตอบ 3 ไม่นับเป็นหลักฐาน — กฎนี้อยู่ในเอกสารออกแบบ 03-branching-rules.md §3.2 มาตั้งแต่ต้น เอนจินแค่สลับใช้ (2) เพิ่มประตู **differentiation** ของ Holland (1997) เอง: โปรไฟล์ที่ทุกมิติเท่ากันไม่ได้แปลว่า “เข้าได้ทุกสาย” แต่แปลว่า “ยังไม่รู้”

c สถาปัตยกรรมการแนะนำใหม่

คำตอบผู้เรียน (Likert 1-5 · คลัง 90 ข้อ)

- 1 ให้คะแนนรายข้อ $x = (\text{directed} - 1) / 4$ · ตอบ 3 ไม่นับเป็นหลักฐาน
- 2 รวมเป็นคะแนนมิติ $\theta_d = \text{mean}(x)$ · เฉพาะข้อที่ให้ข้อมูล
- 3 หาดตามความเชื่อถือได้ $\hat{\theta}_d = c_d \cdot \theta_d + (1 - c_d) \cdot 0.5$ · Kelley 1947
- 4 เวกเตอร์โปรไฟล์ $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_R \ \hat{\theta}_I \ \hat{\theta}_A \ \hat{\theta}_S \ \hat{\theta}_E \ \hat{\theta}_C)$
- 5 CORE FIT ————— ความเข้ากันเชิงวิชาการ · บริบทและไม่ได้
 $\cos(\hat{\theta}, w_p)$ Holland congruence
 efficacy_p SCCT / Bandura
 $\text{CoreFit} = 100 \times (0.70 \cdot \cos + 0.30 \cdot \text{efficacy})$
- 6 ประตูดังออก ระดับ · ระยะที่ผู้เรียนนอก · $\text{CoreFit} \geq 55$
- 7 CONTEXT FIT ————— แยกออกจาก CoreFit โดยสิ้นเชิง
 $\text{access } 0.45 \cdot \text{cost_band } 0.30 \cdot \text{intake } 0.15 \cdot \text{preference } 0.10$
 ตัวที่ไม่มีข้อมูล → ตัดออกจากค่าเฉลี่ยและรายงาน ไม่ใช้แทนด้วย 0.5
- 8 จัดอันดับ $\text{Final} = \text{CoreFit} + 15 \times \text{ContextFit}$
- 9 กระจายทางเลือก ≤ 2 ต่อสถาบัน · ≤ 2 ต่อสาย
- 10 คำอธิบาย ส่งค่ากลางทางทุกตัวออกมาด้วย

คำตอบตรง ๆ ต่อโจทย์ “ใกล้บ้านต้องไม่ทำให้เข้ากันทางวิชาการมากขึ้น”

บริบททั้งหมดรวมกันขยับคะแนนได้มากที่สุด 15 คะแนน ดังนั้นหลักสูตรที่ CoreFit ต่ำกว่าอีกหลักสูตรเกิน 15 คะแนน **ไม่มีทางแซงขึ้นมาได้** ไม่ว่าจะใกล้บ้านหรือถูกแคโคโน บริบท “จัดลำดับในกลุ่มที่เข้ากันพอ ๆ กัน” ได้ แต่ “ยกหลักสูตรที่ไม่เข้ากันขึ้นมาชนะ” ไม่ได้

D สูตรและเหตุผลของทุกตัวเลข

ขั้น 1 $\text{directed} = (6 - \text{raw})$ ถ้าข้อกลับด้าน มิฉะนั้น raw
 $x = (\text{directed} - 1) / 4 \rightarrow 0..1$
 $\text{raw} = 3$ บนสเกล 5 ระดับ $\rightarrow$ นับว่า "ถามแล้ว" แต่ไม่นับว่า "ให้ข้อมูล"

ขั้น 2 $\theta_d = \text{mean}(x)$ เหนือข้อที่ให้ข้อมูล k ข้อในมิติ d
 $\text{coverage}_d = \min(1, k / 2)$
 $\text{consistency}_d = 1 - 2 \cdot \text{MAD} \quad (k \geq 2) \cdot 0.5 \quad (k=1) \cdot 0 \quad (k=0)$
 $c_d = \text{coverage}_d \times \text{consistency}_d$

ขั้น 3 $\hat{\theta}_d = c_d \cdot \theta_d + (1 - c_d) \cdot 0.5$ Kelley shrinkage

ขั้น 5 $\cos = \sum \hat{\theta}_d \cdot w_{pd} / (\|\hat{\theta}\| \cdot \|w_p\|)$
 $\text{efficacy} = \sum w_{pd} \cdot e_d / \sum w_{pd}$ เฉพาะมิติที่ $w_{pd} \geq 0.15$
 $\text{CoreFit} = 100 \times (0.70 \cdot \cos + 0.30 \cdot \text{efficacy})$

ขั้น 7 $\text{ContextFit} = \sum w_k \cdot s_k / \sum w_k$ เฉพาะ k ที่มีข้อมูลจริง

ขั้น 8 $\text{Final} = \text{CoreFit} + 15 \times \text{ContextFit}$

ประตูปฏิเสธ $\text{confidence} < 0.50$ หรือ $\max(\hat{\theta}) - \min(\hat{\theta}) < 0.20$

พารามิเตอร์	ค่า	ทำไมค่านี้	จะพิสูจน์ยังไง
W_INTEREST	0.70	SCCT ถือว่าความสนใจถูกสร้างขึ้นบางส่วนจากความ มั่นใจในตนเอง ให้ efficacy เต็มจึงนับซ้ำ	เทียบกับความพึงพอใจของนักศึกษาปี 1
W_EFFICACY	0.30	ผู้เรียน ม.4-6 ประเมินความกดดันตัวเองจาก ประสบการณ์ที่ยังน้อย	เดียวกัน
CONTEXT_MAX	15	เล็กกว่าช่วงห่าง CoreFit ที่มีความหมาย เพื่อไม่ให้รับท กลับพลวิชาการ	ทดสอบว่าลำดับเปลี่ยนแคไหนที่ผู้ใช้ยอมรับ
CORE_GATE	55	ต่ำกว่านี้ระบบบอกว่าหลักฐานไม่พอ แทนที่จะเสนอไป ก่อน	ดูอัตราปฏิเสธในนักเรียนจริง
DIFFERENTIATION_GATE	0.20	ดัชนี differentiation ของ Holland (1997) เอง	เทียบกับ norm ของ Holland
PRIOR_MEAN	0.50	จุดกึ่งกลางสเกล = ไม่มีข้อมูล ไม่เอนไปทางใด	แทนด้วยค่าเฉลี่ยประชากรไทยเมื่อเก็บ norm ได้
CONTEXT_WEIGHTS	.45/.30 .15/.10	การเดินทางมาก่อน เพราะตัดสินใจได้จริงไหม จำนวนรับน้อยสุด เพราะเป็นสัญญาณอ่อนสุด	conjoint analysis กับนักเรียนจริง

เวกเตอร์ของสายไม่ได้มาจากการเดาอีกแล้ว — และของเดิมผิดจริง

เดิมหลักสูตรได้เวกเตอร์ RIASEC จาก 1 ใน 12 สายที่ทีมเขียนน้ำหนักรอง ตอนนี้อยู่เป็น หลักสูตรไทย → รหัส ISCED-F 2013 → กลุ่มอาชีพ O*NET → ค่าเฉลี่ย RIASEC ที่วัดมา เหลือจุดพินิจจุดเดียวคือ “อาชีพไหนอยู่ในสายไหน” ซึ่งเขียนเป็น pattern ที่อ่านได้ พร้อมไฟล์ audit ที่ลิสต์ทุกการจับคู่

ของเดิมไม่ได้แค่คลาดเคลื่อน — 4 ใน 9 สายที่เทียบได้ มีผิดพลาด

สาย	ทีมเก่า	วัดจริง	สาย	ทีมเก่า	วัดจริง
วิศวกรรม	I	R	ดิจิทัลอาชีพ	R	I
ธุรกิจ	E	C	โลจิสติกส์	C	R

ผลข้างเคียงที่สำคัญกว่า: ความครอบคลุมขึ้นจาก **79.1% เป็น 88.8%** ของหลักสูตรที่ไม่ซ้ำ และสายที่เมื่อก่อน**ไม่มีอยู่ในระบบเลย** มาครบ —
ครุศาสตร์ 704 · ภาษา 411 · นิติ 109 · รัฐศาสตร์ 97 · จิตวิทยา 22 หลักสูตร

ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

ไม่มีพารามิเตอร์ตัวไหนถูก fit กับข้อมูลผลลัพธ์ เพราะยังไม่มีข้อมูลผลลัพธ์ ทุกตัวเป็นการตัดสินใจออกแบบ อยู่ทีเดียวใน engine.py → PARAMETERS พร้อมเหตุผล และถูกพิมพ์ออกมาทุกครั้งที่รัน เราจะไม่อ้างว่ามันได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

E ทฤษฎีที่ใช้ และใช้ตรงไหน

ทฤษฎี	แหล่งต้นฉบับ	ใช้ทำอะไร
RIASEC	Holland, J. L. (1997). <i>Making Vocational Choices</i> , 3rd ed.	โครงสร้างโปรไฟล์ 6 มิติ ทั้งฝั่งคนและฝั่งหลักสูตร
Congruence	Holland (1997) · Nauta, M. H. (2010), <i>J. Counseling Psychology</i> 57(1)	นิยามของ “เข้ากัน” → วัดด้วย cosine
Differentiation	Holland (1997)	ระบุปฏิเสธเมื่อโปรไฟล์แบน
SCCT	Lent, Brown & Hackett (1994), <i>J. Vocational Behavior</i> 45(1)	แกนที่สอง: ความมั่นใจในตนเอง แยกจากความชอบ
Self-efficacy	Bandura, A. (1977), <i>Psychological Review</i> 84(2)	ฐานของข้อ self-efficacy 6 ข้อ
Reliability shrinkage	Kelley, T. L. (1947). <i>Fundamentals of Statistics</i>	คะแนนที่เชื่อถือได้น้อยถูกดึงเข้าค่ากลาง
18REST	Ambiel et al. (2018), <i>Psicologia: Reflexão e Crítica</i> 31(6), CC BY 4.0	ที่มาของข้อความสนใจส่วนหนึ่ง
CIP	Sampson et al. (2004). <i>Career Counseling and Services</i>	เหตุผลที่ระบบต้องยอมบอกว่า “ยังตอบไม่ได้”

สิ่งที่ตั้งใจไม่ใช่ และเพราะอะไร

สมมติฐานรูปหกเหลี่ยมของ Holland — งานวิจัยข้ามวัฒนธรรมพบว่าลำดับ R-I-A-S-E-C ไม่คงรูปนอกสหรัฐฯ อย่างสม่ำเสมอ เราจึงใช้ความคล้ายของโปรไฟล์ทั้งเวกเตอร์และการนับระยะบนหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นวิธีที่วรรณกรรมข้ามวัฒนธรรมแนะนำมากกว่า

F ธรรมชาติการถามแบบปรับตัว

ออกแบบไว้แล้วใน 01_Research/Adaptive_Questionnaire/ (เอกสาร 9 un) และทดสอบด้วยการจำลอง 5,000 เซสชัน ไม่ใช่ข้อเสนอบนกระดาษ

กลไก	กฎ
แตกสาขาตามคำตอบ	5 เจาะลึก facet ย่อย · 4 ยืนยันด้วยข้ออื่น · 3 ไม่นับเป็นหลักฐาน → ถามข้อประสบการณ์ว่าเคยได้ลองไหม · 2 ถามข้อแยก facet ก่อนสรุป · 1 ลดความสำคัญ แต่ปิดสาขาด้วยคำตอบเดียวไม่ได้
หลักฐานขั้นต่ำ	ต้องมีข้อที่ให้ข้อมูล ≥ 2 ข้อต่อมิติ ก่อน coverage เต็ม
ตรวจความขัดแย้ง	6 ชนิด · ข้อมูลการปิดความขัดแย้งของตัวเอง · แยก facet ก่อนเสมอ
เกณฑ์หยุด	ผลได้ลดน้อย · ทุกสาขาถึงปลายทาง · eward 34 ข้อ · ผู้เรียนกดจบเอง
ป้องกันวนไม่จบ	จบที่ลดลงทางเดียว + ตัวกันซ้ำชั้นที่สอง
เปิดสาขากลับ	ทริกเกอร์ 6 ข้อ — รวมถึง “ผู้เรียนตอบ 5 ในมิติที่เคยปิด”

หลักฐานว่ากลไกทำงาน · จำลอง 5,000 เซสชัน · ผ่าน invariant 10/10

ความยาวมัธยฐาน 26 ข้อ (ช่วง 6–34) · ครอบคลุมข้อ 90/90 และ facet 30/30 · กระบวนการนี้จบขึ้นในกฎได้ 13 จุด แล้วแก้กลับเข้าเอกสารต้นทาง

หลักฐานที่ตรงที่สุด: ผู้ตอบที่เห็นด้วยทุกข้อได้ความมั่นใจ 0.18 ส่วนผู้ตอบที่ตั้งใจตอบได้ 0.76 จากกฎชุดเดียวกัน — ระบบแยกออกว่าใครควรได้ข้อสรุป

G Value proposition

ประโยชน์เดียว

เด็ก ม.4–6 ต้องเปิด 8 เว็บเพื่อตอบคำถามเดียวว่า “จะเรียนอะไรดี” FutureMe รวมให้จบในที่เดียว และอธิบายได้ทุกคำแนะนำว่าทำไม

ปัญหา · วันนี้เด็กคนหนึ่งต้องทำอะไรบ้าง

- 1 ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพฟรีบางเว็บ — ได้พลเป็นตัวอักษร 3 ตัว
- 2 Google ว่าตัวอักษรนั้นเรียนอะไรได้
- 3 เปิดเว็บมหาวิทยาลัยที่ละแห่ง
- 4 เข้า mytcas หารอบและเกณฑ์
- 5 หาหน้าค่าทอมของคณะ
- 6 หาว่ามีทุนไหม
- 7 เปิด Maps ดูว่าไกลจากบ้านแค่ไหน
- 8 หาค่าหอ ค่ากิน ค่ารถ

ไม่มีชั้นไหนตรงกับชั้นก่อนหน้า และผลบุคลิกภาพในชั้น 1 ไม่เคยถูกใช้ในชั้น 3–8

Insight

ปัญหาไม่ใช่**ข้อมูลไม่พอ** — ข้อมูลมีครบและเปิดสาธารณะเกือบหมด

ปัญหาคือ **(1) ข้อมูลไม่เคยถูกต่อกัน** และ **(2) ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมถึงแนะนำแบบนั้น**

แบบทดสอบที่มีอยู่บอกว่า “คุณคือ SEC” แล้วจบ ไม่บอกว่าทำไม ไม่บอกว่าแล้วยังไงต่อ และไม่รู้ว่าเด็กคนนี้อยู่แม่ฮ่องสอนกับงบเดือนละ 3,000 บาท

Solution

เส้นทางเดียวจาก “ยังไม่รู้จักตัวเอง” ถึง “หลักสูตรที่สมัครได้จริง” โดยที่ทุกอันดับกวดูที่มาได้ และระบบ**ยอมบอกว่ายังตอบไม่ได้**เมื่อหลักฐานไม่พอ

H Business idea — ธุรกิจมาก่อนเทคโนโลยี

สาระ

ใครมีปัญหา	นักเรียน ม.4–6 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีครูแนะแนวเฉพาะทางและไม่มีเงินจ้างที่ปรึกษา
ทำไมของเดิมไม่พอ	แบบทดสอบฟรี = ตัวอักษร 3 ตัวแล้วจบ · ที่ปรึกษาเอกชน = หลักหมื่น เข้าถึงเฉพาะเมืองใหญ่ · ครูแนะแนว 1 คนต่อนักเรียนหลายร้อย
ของเราต่างยังไง	ต่อจากผลประเมินไปถึง หลักสูตรจริงที่ไปถึงได้และจ่ายไหว และอธิบายได้ทุกอันดับ
รายได้	B2B2C กับโรงเรียน/เขตพื้นที่ (ใบอนุญาตรายปี ต่อจำนวนนักเรียน) · แดชบอร์ดสรุปภาพรวมให้ครูแนะแนว · ผู้ใช้ปลายทางฟรีเสมอ
ทำไมไม่คิดเงินเด็ก	กลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มที่จ่ายไม่ได้ ถ้าคิดเงินปลายทาง เราจะให้บริการเฉพาะคนที่มีการเลือกอยู่แล้ว
ทำไมไม่รับคำโฆษณาจากมหาวิทยาลัย	ขัดกับสิ่งเดียวที่เราขาย — ลำดับที่อธิบายได้ ถ้าเงินซื้ออันดับได้ คำอธิบายก็ไร้ค่า เขียนเป็นข้อห้ามในสถาปัตยกรรม ไม่ใช่แค่นโยบาย
ขยายต่อ	เอนจินไม่ผูกกับสายชุดใดชุดหนึ่ง · เพิ่มสายและหลักสูตรได้ด้วยข้อมูล ไม่ต้องแก้โค้ด · ต่อยอดไปอาชีพะ ปวส. และหลักสูตรระยะสั้นได้ด้วยโครงสร้างเดียวกัน

I สถาปัตยกรรมข้อมูลบริบท

ชุดข้อมูล	จำนวน	แหล่ง	สถานะ
ปวช./ปวส.	16,908	สอศ. current_student 2568	ทะเบียนราชการ
หลักสูตรปริญญาตรี	6,349	data.go.th dqe_11_01	ทะเบียนราชการ

ชุดข้อมูล	จำนวน	แหล่ง	สถานะ
สหัสสาย ISCED-F 2013	87	MHESI univ_cur_11_01	ทะเบียนราชการ
ต้นทุนผลิต/คน/ปี	6,347	MHESI dqe_11_03	ทะเบียนราชการ
สถาบันที่มีพิกัด	993	อว. + สอศ. + Nominatim	ทะเบียนราชการ
จำนวนรับตามแผน	ทุกแถว	เดียวกัน	ทะเบียนราชการ
ระยะทางถนนจริง	77 จว.	OSRM (ไม่ใช่ระยะเส้นตรง)	คำนวณจากถนนจริง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	891	Wikidata	CC0
ผลการมีงานทำของผู้จบ	15,586	สอศ. survey 2566 · ต่อเข้า 92% ของหลักสูตรอาชีวะ	ทะเบียนราชการ
ข้อคำถาม	90	18REST + งานเขียนเอง	ยังไม่ validate
เวกเตอร์ RIASEC ของสาย	87	O*NET 29.1 · 923 อาชีพ (CC BY 4.0)	วัดมาจริง
การจัดจับ ISCED → อาชีพ	91	ทีมกำหนด · มี audit ให้ตรวจ	ยังไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเทอมเป็นบาท	—	—	ไม่มีข้อมูล
สอบ TCAS · วิชา · คะแนน	—	mytcas ไม่มี open API	ไม่มีข้อมูล
ทุนการศึกษา	—	—	ไม่มีข้อมูล

กฎการจัดการช่องว่าง

ช่องที่ไม่มีข้อมูลถูกเขียนเป็น null พร้อมข้อความว่าต้องไปดึงจากไหน และถูกตัดออกจากค่าเฉลี่ย ไม่ใช่แทนด้วยค่ากลาง

เหตุผล: ถ้าแทนด้วยค่ากลาง หลักสูตรที่ไม่มีข้อมูลค่าเทอมจะได้คะแนนเท่ากับหลักสูตรที่ยืนยันแล้วว่าจ่ายไหว ผู้เรียนที่เห็น “ประมาณ 25,000 บาท” แยกไม่ออกว่าไม่มีใครตรวจ · ผู้เรียนที่เห็น “ไม่มีข้อมูล — ต้องดึงจาก TCAS” แยกออก

หลักการเดียวกันนี้ทำให้พิกัดสถาบัน 309 แห่งเป็น null แทนที่จะเดา และพิกัดที่พิสูจน์ไม่ได้ 11 จุดถูกกันไว้ในไฟล์แยก

๖ บทบาทของ AI — และเส้นที่ห้ามข้าม

RULE ENGINE · ตัดสินใจ

- ให้คะแนน จัดอันดับ ตัดสินว่าจะปฏิเสธไหม
- deterministic — รับเข้าได้พลติมปีะ
- ไม่มี LLM อยู่ในเส้นทางคำนวณแม้แต่จุดเดียว
- ทุกค่ากลางทางถูกส่งออกมาเป็น trace

AI LAYER · สื่อสาร

- ถามคำถามด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ
- อธิบาย trace ให้เด็ก ม.4 เข้าใจ
- สรุปเปรียบเทียบทางเลือก · ตอบคำถาม TCAS
- จับว่าคำตอบคำถามและควรถามอะไรต่อ

ถ้าถอด LLM ออกทั้งหมด ระบบยังแนะนำได้ครบ เสียแค่ความสับสนของบทสนทนา — นี่คือเหตุผลที่ business idea ไม่ได้ตั้งอยู่บนคำว่า “เราใช้ AI” และเป็นคำตอบสำหรับคำถาม “ChatGPT ทำแทนได้ไหม”

K ตัวอย่างการอนุมานเต็ม · ผู้เรียน 3 คน

ผลจริงจาก python3 run.py ไม่ได้คัดลอกมาจากที่ไหน ผู้เรียนทั้งสามตอบคลังข้อ 90 ข้อจริง เอนจินอ่านคำตอบเหมือนที่จะอ่านของคนจริง

สิ่งที่การ์ดหนึ่งในบอก — ผู้เรียน ม.3 เชียงใหม่ โปรไฟล์ R

ปวช. ข้างเชื่อมโลหะ [ชอบ + ถนัด]
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ · เชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ · 0.6 กม. ตามถนน · เดินหรือปั่นจักรยานไปได้
ไปได้ด้วย เดิน · จักรยาน · มอเตอร์ไซด์
เว็บไซต์สถาบัน — ดูค่าเทอมและเกณฑ์รับเข้าจากประกาศจริง
สายนี้ใช้โปรไฟล์ความสนใจของอาชีพ ข้างโลหะแผ่น · ข้างเชื่อมและตัดโลหะ

ผู้จบสาขานี้ในเชียงใหม่ ปวช.: ทำงาน 24% · เรียนต่อ 70%
จากผู้ติดตามได้ 1,420 คน (ผู้จบทั้งหมด 1,785 คน) ปี 2566

ความเข้ากันเชิงวิชาการ 86.8 บริบท +14.3 เจตนารับ 62 คน
▶ ที่มาของคะแนนนี้

ทุกบรรทัดมาจากทะเบียนราชการ ไม่มีบรรทัดไหนเป็นค่าประมาณ · ช่องที่ไม่มีข้อมูล (ค่าเทอม · ครอบรับสมัคร · ทุน) ไม่ถูกเอาให้ แต่ถูกแทนด้วยลิงก์ไปหาผู้ที่ประกาศจริง · เปอร์เซ็นต่อการมีงานทำมาพร้อมฐานที่คำนวณเสมอ เพราะ 24% จากคน 1,420 คน กับ 24% จากคน 15 คน ไม่ใช่ข้อมูลชนิดเดียวกัน

ผู้เรียน ก · ม.5 · กรุงเทพฯ · ไปกลับเท่านั้น · จบจำกัด

ความมั่นใจ 0.97 differentiation 0.68
ตัดออกก่อนให้คะแนน 4,993 หลักสูตร (อยู่นอกกระยะที่ผู้เรียนบอกว่าไปได้)

อันดับสาย Education science 87.2 → Social work 86.4 → Law 85.9 → Political sciences 85.2

#	หลักสูตร	สถาบัน	COS	CORE	บริบท	รวม
1	ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)	ราชภัฏสวนสุนันทา	0.974	87.2	13.2	100.3
2	ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)	ราชภัฏสวนสุนันทา	0.974	87.2	13.2	100.3
3	นิติศาสตรบัณฑิต	ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	0.965	85.9	13.4	99.3

ครุศาสตร์ · สังคมสงเคราะห์ · นิติ · รัฐศาสตร์ — สายนี้ **ไม่มีอยู่ในระบบเลย**ตอนที่ยังใช้เวอร์เตอร์ที่ทีมเรา ผู้เรียนโปรไฟล์ S-E คนนี้เคยได้ “บัญชี” เป็นอันดับสอง ตอนที่ได้สายที่ตรงกับความชอบทำงานกับคนจริง ๆ

ผู้เรียน ข · ม.6 · เชียงใหม่ · ย้ายได้ · จบปานกลาง

โปรไฟล์หลังหัด R 0.75 · I 0.75 · C 0.75 · A 0.25 · S 0.25 · E 0.25
อันดับสาย Environmental protection 88.4 → Chemistry 88.0 → Engineering n.f.d. 87.6

#	หลักสูตร	สถาบัน	COS	CORE	บริบท	รวม
1	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ม.เชียงใหม่	0.987	88.4	13.2	101.7
2	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ	ม.เชียงใหม่	0.991	87.6	13.7	101.3
3	วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี	ราชภัฏเชียงใหม่	0.943	88.0	13.3	101.3

คนละชุดกับผู้เรียน ก โดยสิ้นเชิง จากกลไกเดียวกัน — ข้อพิสูจน์ว่าระบบตอบสนองต่อโปรไฟล์จริง ไม่ใช่คืนรายการยอดนิยมชุดเดิมให้ทุกคน

ผู้เรียน ค · ม.4 · แม่ฮ่องสอน · ยังไม่แน่ใจ

ถามไป 60 ข้อ · ให้ข้อมูลจริง 12 ข้อ (ตอบ 3 ไม่นับเป็นหลักฐาน)
ความมั่นใจ 0.24 differentiation 0.12

▲ ระบบไม่จัดอันดับให้

- ความมั่นใจรวมต่ำกว่า 0.50
- differentiation 0.12 < 0.20 — โปรไฟล์แบนไม่ได้แปลว่าเข้าได้ทุกสาย แต่แปลว่ายังไม่รู้
- ถ้าปล่อยผ่าน จะมี 23,257 หลักสูตรผ่านเกณฑ์ ซึ่งดูน่าเชื่อถือทั้งที่ไม่มีหลักฐาน

นี่คือฟีเจอร์ ไม่ใช่ความล้มเหลว เครื่องมือแบบนี้จะให้คำตอบกับทุกคนเสมอ คือเครื่องมือที่คำตอบไม่มีความหมาย ระบบบอกด้วยว่าควรถามอะไรต่อ: ข้อประสบการณ์และข้อบังคับเลือก

User journey ใหม่

รู้จักตัวเอง	ถาม 18–34 ข้อ ปรับตามคำตอบ · เห็นความมั่นใจแบบสด
↓	
สายที่เข้ากัน	อันดับสาย + คะแนน + เหตุผล + ช่อง "ชอบ/ถนัด"
↓	← ถ้าหลักฐานไม่พอ หยุดตรงนี้และถามต่อ
หลักสูตรที่ไปถึงได้	Top 5 พร้อมสถาบัน ระยะทางถนนจริง จำนวนรับ
↓	
จบแล้วเป็นยังไง	ผู้จบสาขานี้ในจังหวัดนี้ ทำงานที่ % เรียนต่อที่ % (สอศ. 2566)
↓	
ความเป็นไปได้	รอบ TCAS · วิชา · คะแนน ← ยังไม่มีข้อมูล บอกตรง ๆ
↓	
เงินและที่อยู่	ต้นทุนที่รัฐลงทุน + ลิงก์ประกาศค่าธรรมเนียมของสถาบัน ค่าเทอมจริง ทุน ค่าหอ ← ยังไม่มีข้อมูล บอกตรง ๆ
↓	
เปรียบเทียบ	วางเทียบกันทีละเกณฑ์
↓	
แผนลงมือ	30 วันถัดไปควรลองอะไร

M โครงสไลด์พีทช์

#	สไลด์	เวลา	สาระที่ต้องผ่าน
1	Hook	20 วิ	“เด็ก ม.5 คนหนึ่งต้องเปิด 8 เว็บ เพื่อตอบคำถามเดียวว่าจะเรียนอะไรดี” — แสดง 8 แท็บบนจอ
2	ปัญหา	30 วิ	ไม่มีชั้นไหนต่อกัน · ผลแบบทดสอบไม่เคยถูกใช้ในชั้นถัดไป · ครูแนะแนว 1 คนต่อนักเรียนหลายร้อย
3	Insight	20 วิ	ข้อมูลมีครบแล้ว ปัญหาคือไม่ถูกต่อกัน และไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไม
4	Solution	30 วิ	เส้นทางเดียวจาก “ไม่รู้จกตัวเอง” ถึง “หลักสูตรที่สมัครได้จริง”
5	กลไกการแนะนำ	90 วิ	สไลด์สำคัญที่สุด — ก่อ 10 ชั้น · ทฤษฎีที่ใช้ · CoreFit แยกจาก ContextFit · iveau 15 คะแนน
6	Demo สด	60 วิ	รัน <code>run.py</code> ให้เห็นการอนุมานทีละชั้น
7	ผู้เรียน ก vs ข	30 วิ	สองโปรไฟล์ ผลคนละชุด กลไกเดียวกัน
8	ผู้เรียน ค	30 วิ	ระบบปฏิเสธที่จะตอบ — จุดที่ทำให้ต่างจากแบบทดสอบทั่วไปมากที่สุด
9	ข้อมูล	20 วิ	23,257 หลักสูตร ทั้งอาชีพและปริญญาตรี · RIASEC วัดจาก 923 อาชีพ · ระยะถนนจริง 77 จังหวัด · และช่องที่ยังว่าง
10	บทบาท AI	20 วิ	ถอด LLM ออกแล้วยังทำงานได้ — AI อธิบาย ไม่ได้ตัดสินใจ
11	Impact & ธุรกิจ	20 วิ	B2B2C กับโรงเรียน · ปลายทางฟรี · ไม่รับเงินจากมหาวิทยาลัย
12	ปิด	10 วิ	“เราไม่ได้บอกเด็กว่าต้องเรียนอะไร เราทำให้เขาตัดสินใจได้ดีขึ้น และตรวจสอบเราได้”

สิ่งที่ต้องไม่ทำบนเวที

อย่าเล่าชื่อเฟรมเวิร์ก สถาปัตยกรรม backend หรือ API — ใช้เวลากับ**กลไกการแนะนำ (สไลด์ 5)** และ**การปฏิเสธที่จะตอบ (สไลด์ 8)** สองอย่างนี้คือสิ่งที่คู่แข่งไม่มี

N คำถามกรรมการที่ต้องตอบได้

Q ทำไมต้อง RIASEC

A เป็นทฤษฎีความสนใจอาชีพที่ถูกทดสอบซ้ำมากที่สุดตั้งแต่ปี 1959 มีคลังข้อเปิด (18REST, CC BY 4.0) และมีโครงสร้างที่แปลงเป็นเวกเตอร์เปรียบเทียบกับหลักสูตรได้ตรง ๆ เราใช้เฉพาะส่วนที่มีหลักฐานข้ามวัฒนธรรม และ**จงใจไม่ใช้สมมติฐานรูปกลมเหลี่ยม** เพราะลำดับ R-I-A-S-E-C ไม่คงรูปนอกสหรัฐฯ

Q น้ำหนัก 0.70 / 0.30 มาจากไหน

A เป็นการตัดสินใจออกแบบ ไม่ใช่ค่าที่ **fit** จากข้อมูล — เหตุผลคือ SCCT ถือว่าความสนใจ ถูกสร้างขึ้นบางส่วนจากความมั่นใจในตนเอง ให้ efficacy เติมจึงเป็นการนับซ้ำ คำนี้อยู่ที่เดียวในโค้ดพร้อมเหตุผล และเราเขียนไว้ชัดว่าจะตรวจสอบด้วยความพึงพอใจของนักศึกษาปี 1 เราจะไม่อ้างว่า มันได้รับการพิสูจน์แล้ว

Q เวกเตอร์ความสนใจของแต่ละสายมาจากไหน

A วัตจริง ไม่ใช่กำหนดเอง — O*NET (กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ, CC BY 4.0) เผยแพร่โปรไฟล์ RIASEC ที่วัดจาก 923 อาชีพ · ทะเบียนหลักสูตรของ อว. ให้รหัสสาย ISCED-F 2013 กับทุกหลักสูตร · เวกเตอร์ของหลักสูตรจึงเป็นค่าเฉลี่ยของอาชีพในสายนั้น เหลือจุดพินิจจุดเดียวคือการจับคู่สายกับกลุ่มอาชีพ ซึ่งเปิดให้ตรวจสอบทุกบรรทัดใน crosswalk_audit.md และยังไม่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ — เราเขียนกำกับไว้ทุกชั้นของข้อมูล

Q ทำไมไม่ใช้ข้อมูลให้เยอะกว่านี้

A ลองแล้วและปฏิเสธ — O*NET มีชื่อพ้อง 55,120 รายการ ถ้าจับคู่กับชื่อพ้องด้วย สายที่หลักฐานบางจะลดจาก 15 เหลือ 9 แต่ทำลายสายที่คมอยู่แล้ว: “ศิลปะ” จะดู Software Developers, Database Architects, Blockchain Engineers เข้ามา แล้วพลิกจาก Artistic 0.83 เป็น Realistic 0.63 · Law พลิก E เป็น C ข้อมูลมากขึ้นไม่ได้แปลว่าดีขึ้น เราเก็บ counter-example ไว้ในโค้ดกันคนทำซ้ำ

Q ใครรับรองว่าคำแนะนำถูก

A ยังไม่มีใครรับรอง และเราไม่อ้างว่ามี สิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือกฎสอดคล้องกันเอง (จำลอง 5,000 เซสชัน ผ่าน invariant 10/10) สิ่งที่ยังไม่พิสูจน์คือกฎให้ผลถูกกับผู้เรียนจริง ขึ้นต่อไปคือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญแนะแนว แล้วจึง CFA กับตัวอย่างจริง เขียนไว้ในเอกสารแล้ว

Q ต่างจากแบบทดสอบอาชีพที่มีอยู่ยังงัย

A สามอย่าง (1) ของเดิมจบที่ตัวอักษร 3 ตัว ของเราจบที่หลักสูตรที่สมัครได้จริง พร้อมระยะทางถนนจริง (2) ของเดิมถามครบทุกข้อเสมอ ของเราปรับตามคำตอบ มีฐาน 26 ข้อ (3) ของเดิมตอบทุกคนเสมอ ของเราปฏิเสธเมื่อหลักฐานไม่พอ

Q ChatGPT ทำแทนได้ไหม

A ทำบทสนทนาได้ดีกว่าเรา แต่ทำสามอย่างนี้ไม่ได้: (1) ให้ผลเดิมทุกครั้งจากคำตอบเดิม (2) แสดงว่าอันดับ 3 มาจากคำถามข้อไหนบ้าง (3) รู้ว่าวิทยาลัยไหน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่อ้อสงสอนกี่กิโลเมตรตามถนนจริง — และมันจะไม่บอกว่า “ยังตอบไม่ได้” เพราะมันถูกออกแบบมาให้ตอบเสมอ

Q ทำไมต้องใช้ AI เลย

A ไม่จำเป็นต่อการแนะนำ — ถอด LLM ออกทั้งหมด ระบบยังทำงานครบ AI ทำให้การถาม 26 ข้อไม่เหมือนกรอกแบบฟอร์ม และแปลการอนุมานเป็นภาษาที่เด็ก ม.4 เข้าใจ เป็นตัวคูณประสบการณ์ ไม่ใช่ตัวรบกวน

Q ข้อมูลมหาวิทยาลัยเชื่อถือได้แค่ไหน

A หลักสูตรและจำนวนรับมาจากทะเบียน data.go.th · ที่ตั้งจากทะเบียน อว./สอศ. (ข้อมูลปี 2564 — สถาบันที่เปิดหรือปิดหลังจากนั้นจะไม่ตรง เขียนไว้แล้ว) · ระยะทางคำนวณด้วย OSRM ตามถนนจริง ค่าเทอม รอบ TCAS คะแนน และทุน เรายังไม่มี และแสดงว่าไม่มี ไม่ได้ประมาณให้

Q ถ้าเกณฑ์ TCAS เปลี่ยนล่ะ

A ข้อมูลทุกชุดมีวันที่ตั้งและเกณฑ์ความเก่า ระบบเตือนเมื่อข้อมูลเกินอายุ และตัวคำนวณ CoreFit ไม่ขึ้นกับเกณฑ์ TCAS เลย — เกณฑ์กระทบเฉพาะชั้นความเป็นไปได้ ซึ่งแยกออกมาโดยเจตนา

Q ทำไมนักเรียนควรเชื่อระบบนี้

A ไม่ต้องเชื่อ — ถอดดูได้ว่าอันดับนี้มาจากคำถามข้อไหน คะแนนเท่าไร และอะไรที่เรายังไม่รู้ และเมื่อเราไม่รู้ เรามักบอกว่าไม่รู้ ระบบที่ตรวจสอบได้ไม่ต้องขอความเชื่อ

Q ถ้าเด็กเปลี่ยนความสนใจล่ะ

A โปรไฟล์เป็นสถานะ ณ เวลาหนึ่ง ไม่ใช่คำตัดสิน ทำให้ไม่ได้ตลอด และเก็บประวัติเทียบกันได้ เอกสารออกแบบระบุด้วยว่าสาขาที่เคยปิดต้องเปิดกลับได้ด้วยทริกเกอร์ 6 ข้อ

0 จุดอ่อนที่ยังเหลือ — เขียนก่อนถูกถาม

#	จุดอ่อน	ความรุนแรง	ทางแก้ที่รู้แล้ว
1	ไม่มีข้อมูล TCAS จริง — รอบ วิชา คะแนนขึ้นต่ำ ค่าเทอม ทุน	สูง	ตอบ “เรียนอะไร ที่ไหน” ได้ แต่ยังตอบ “สมัครยังงัย” ไม่ได้ · ต้องขอข้อมูล หรือ scrape mytcas

#	จุดอ่อน	ความรุนแรง	ทางแก้ที่รู้แล้ว
2	CoreFit แยกได้แค่ระดับสาย ไม่ใช่ระดับหลักสูตร	สูง	ดึง O*NET Interest Profiler แล้วทำ crosswalk หลักสูตรไทย → ISCO → O*NET
3	ข้อคำถาม 90 ข้อยัง validationStatus: none	กลาง	IOC จากผู้เชี่ยวชาญแนะแนว 3-5 คน แล้ว CFA กับตัวอย่างจริง
4	ครอบคลุมแค่ 54.6% → 88.8% · บัณฑิตครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ มาครบแล้ว	แก้แล้ว	ที่เหลือคือ 412 หลักสูตรที่สถาบันไม่มีพิกัด และ 214 ที่สาย ISCED ยังไม่ได้แมป
5	พารามิเตอร์ทุกตัวเป็นการตัดสินใจออกแบบ	กลาง	pilot กับนักเรียนจริง 1 โรงเรียน แล้ว calibrate
6	ทะเบียนสถาบันเป็นข้อมูลปี 2564	กลาง	ดึงทะเบียนรอบล่าสุด
7	ระยะทางวัดจากศูนย์กลางจังหวัด ไม่ใช่บ้านเด็ก	กลาง	รับตำแหน่งจากผู้เรียนแล้วคำนวณใหม่ · เขียนเดือนไว้ในข้อมูลแล้ว
8	เงื่อนไขยังไม่ได้ต่อเข้าเว็บแอป	แก้แล้ว	อยู่บนหน้า /routes แล้ว · เกล็ด 546 ข้อผ่าน · parity test อ่าน engine.py เทียบค่าพารามิเตอร์กันเพี้ยน
9	ระบบมีแต่ปริญญาตรี ไม่มีอาชีวะเลย	แก้แล้ว	ปวช./ปวส. 16,908 หลักสูตร · 91.4% จบคู่ที่ระดับสาขาวิชา · ประดูระดับชั้นกันไม่ให้เสนอปริญญาตรีให้เด็ก ม.3
10	หน้าสัมภาษณ์ยังไม่ถาม self-efficacy	แก้แล้ว	ถาม 41 คำถาม (เดิม 35) ด้วยสเกลความมั่นใจแยก · ช่อง “ชอบ/ถนัด” แสดงบนการ์ดแล้ว

P สิ่งที่ต้องทำก่อนส่ง — เรียงตามผลต่อคะแนน

งาน	แรง	ทำไมสำคัญ
1. ซ้อมสไลด์ 5 (กลไก) และ 8 (ปฏิเสธ) ให้พูดได้โดยไม่ดูโน้ต	2 ชม.	เป็นสองสไลด์ที่อาจารย์บอกว่าคือคุณค่าแกนกลาง
2. เตรียม demo run.py ให้รันสไลด์บนเวที	1 ชม.	เห็นการอนุมานที่ละเอียดกว่าอธิบายด้วยปาก
3. ให้ครูแนะแนว 3 คนตรวจ crosswalk (91 สาย ISCED + สาขาอาชีพ)	สอ 3-5 วัน	เปลี่ยน “ทีมกำหนดเอง” เป็น “ผ่านผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งเป็นข้อที่กรรมการจะถามแน่
4. ส่งข้อ 90 ข้อให้ครูแนะแนว 3 คนทำ IOC	สอ 3-5 วัน	เปลี่ยน “ยังไม่ validate” เป็น “IOC ผ่านแล้ว” ได้ในรอบเดียว
5. ดึงค่าเทอมจริงของ 20 สถาบันแรก ด้วยมือ	3 ชม.	ปิดช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดบางส่วน ด้วยข้อมูลจริงไม่ใช่ค่าประมาณ
6. คัดลอกจาก branch เพื่อน (CAT engine ของ Kong)	2 ชม.	โค้ด CAT ใช้ได้ · แต่ต้อง revert การเปลี่ยน provenance เป็น “verified” ที่ไม่ได้ตรวจจริง

ประเมินตัวเองแบบกรรมการ

หมวด	ก่อน	หลัง	จุดอ่อนที่ยังเหลือ
ความชัดของปัญหา	55	88	ต้องพิสูจน์ด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนจริง
Value proposition	50	85	ยังต้องซ่อมให้จบใน 10 วันนาคี

หมวด	ก่อน	หลัง	จุดอ่อนที่ยังเหลือ
ทฤษฎีการแนะนำ	60	92	ความละเอียดยังอยู่ระดับสาย (87 สาย ไม่ใช่ 12 แล้ว)
เหตุผลทางวิชาการ	55	94	พารามิเตอร์ 10 ตัวยังไม่ calibrate · แต่เวกเตอร์สายวัดมาแล้ว
อธิบายได้	45	95	คำอธิบายอยู่บน UI แล้ว — เหลือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ crosswalk
ใช้ได้จริง	40	82	ยังขาด TCAS/ค่าทอม · แต่ตอบ “จบแล้วได้งานไหม” และ “ไปกลับ ไหวไหม” ได้แล้ว
Business idea	45	80	ยังไม่มี LOI จากโรงเรียน
ความเหมาะสมของ AI	50	90	ชั้น AI ยังไม่ได้ดีดโม
คุณภาพข้อมูล	70	90	ทะเบียนปี 2564 · ตรี 88.8% · อาชีวะครบ 840 วิทยาลัย
User journey	60	86	ครบตั้งแต่รู้จักตัวเองถึงเลือกหลักสูตร · ชั้น “สมัครยังงี้” ยังว่าง
นวัตกรรม	55	82	“ระบบที่ยอมปฏิเสธ” คือจุดต่างที่แท้จริง ต้องเล่าให้ดัง
พลังการพิชิต	45	80	ขึ้นกับการซ่อม
เฉลี่ย	52.5	87.0	

ความเสี่ยงที่ต้องเตรียมคำตอบไว้

1. กรรมการถามเรื่องค่าทอม/TCAS แล้วเราไม่มี — ตอบตรง ๆ ว่าไม่มี พร้อมบอกว่าต้องดึงจากไหน ดีกว่าถูกจับได้ว่าเดา
2. เวลาหมดก่อนถึงสไลด์ถัดไป — สไลด์ 5 คือหัวใจ ถ้าจำเป็นต้องตัด ให้ตัดสไลด์อื่น
3. ถูกมองว่าเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพอีกอัน — ต้องเปิดด้วยผู้เรียน ค ที่ระบบปฏิเสธ ไม่ใช่เปิดด้วยผลลัพธ์สวย ๆ
4. เดโมล่ม — เตรียม traces/all.txt เป็นภาพสำรอง
5. ถูกถามว่าการจับคู่ ISCED→อาชีพ ใครตรวจ — ตอบตรงว่ายังไม่มีใครตรวจ มี audit ให้ดูทุกบรรทัด และค่า RIASEC เองวัดมาจริง · สายที่หมุนด้วยอาชีพน้อยกว่า 3 เหลือกระทบแค่ 13 หลักสูตร (0.2%)
6. ข้อมูลจาก branch เพื่อนที่ยังไม่ตรวจปนเข้ามา — มี commit ที่เปลี่ยน provenance จาก “illustrative” เป็น “verified” โดยไม่ได้ตรวจจริง ต้องกันไว้